

作業ログ

報告者：梅澤颯太

報告日：2026 年 6 月 9 日

プロジェクト名：タクトーン～IMU ジェスチャーで奏でる Arduino オーケストラ～

1. 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：90%
- マイルストーン達成状況：概ね達成
- 主要成果：
 - NOTE 受信モジュールを作成し、20 byte 固定長フレームを Processing 側で読み取れるようにした。
 - 受信した partId, noteNumber, velocity, durationMs をもとに、音色合成エンジンへ渡す処理を実装した。
 - 4 パート同時発音管理ロジックを確認し、パートごとの同時発音数制限と音の自動停止処理を整理した。
 - UI/モード表示として、タイトル画面、ポート選択画面、モード選択画面、演奏画面を作成した。
- 課題：
 - Arduino 実機からの NOTE 受信と、複数ノードを接続した結合、調整は次回で実施する。
 - 音色と音量は Processing 単体では確認できたが、本番環境ではスピーカや会場音量に合わせた再調整が必要である。

1.1 ガントチャート

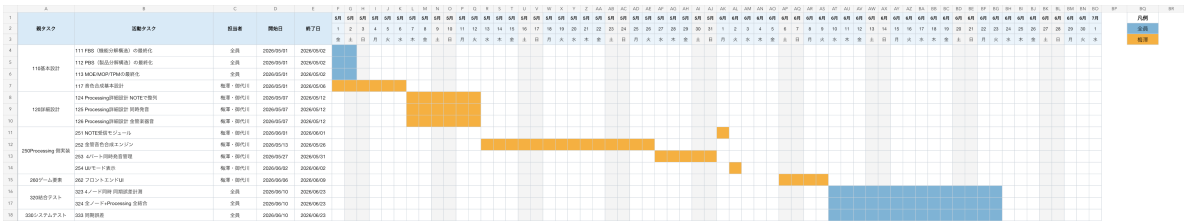


図 1 全体のガントチャート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	親タスク		活動タスク		担当者	開始日	終了日	5月	5月	5月	5月	5月	6月	6月	6月	6月	6月	6月	6月
2								27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
3								水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
4	250Processing 側実装	251 NOTE受信モジュール			梅澤・御代川	2026/06/01	2026/06/01												
5	250Processing 側実装	253 4パート同時発音管理			梅澤・御代川	2026/05/27	2026/05/31												
6	250Processing 側実装	254 UI/モード表示			梅澤・御代川	2026/06/02	2026/06/02												
7	260ゲーム要素	262 フロントエンドUI			梅澤・御代川	2026/06/06	2026/06/09												

図 2 梅澤担当範囲のガントチャート

2. 作業ログ（詳細トラッキング）

日付	作業時間	作業内容	成果・メモ
2026/05/27	2h	UI/モード表示のプログラム作成を授業時間内に行った.	タイトル画面, ポート選択画面, モード選択画面, 演奏画面の構成を作成した.
2026/05/30	1.5h	4 パート同時発音管理ロジック確認・プログラムの作成を行った.	複数パートを同時に扱うための発音管理ロジックを確認し, パートごとの発音数制限を整理した.
2026/06/01	2h	NOTE 受信モジュールを作成した.	20 byte 固定長フレームを読み取り, NotePacket として扱う処理を作成した.
2026/06/02	1h	UI/モード表示の確認を行った.	受信状態, 選択中パート, ミュート状態, 受信数, 破棄数, 波形表示を演奏画面で確認できるようにした.

3. 課題管理

課題	発生原因	影響度	優先度	対策	期限	状態
Arduino 実機からの NOTE 受信確認	今週は Processing 側の受信処理と音源処理の実装整理を中心に進めたため、実機結合、調整が残っている。	高	高	Arduino 側から仕様通りの 20 byte フレームを送信し、Processing 側の受信数、破棄数、ログを確認する。	2026/06/10 以降	対応中
複数ノード接続時の 同期確認	単体では疑似 NOTE フレームで確認できるが、複数ノード同時接続時のずれは実環境で確認する必要がある。	中	中	各ノードから同時に NOTE を送信し、ログの seq と聴感で同期状態を確認する。	2026/06/10 以降	対応中
音量・音色の最終調整	PC 内蔵音量やスピーカ環境によって、Processing 側の MASTER_GAIN と各音色の聞こえ方が変わる。	中	中	本番に近い音響環境でテストし、音割れしない範囲で各パートの音量を調整する。	結合テスト 時	対応予定

4. AI 利用状況と検証（再現性重視）

4.1 利用内容

- 利用目的：Processing 側実装内容の整理，Processing プログラム作成の補助，作業ログ文章の作成補助
- 入力（プロンプト要旨）：
 - Processing で NOTE フレームを受信し，音色合成エンジンへ渡す処理の作成方針を相談した。
 - 4 パート同時発音管理，UI/モード表示，ログ出力などのプログラム構成について質問した。
 - Processing プログラム内で実装済みの項目を確認し，レポートに反映する観点を相談した。
- 出力概要：
 - NOTE 受信，パート判定，音色合成，4 パート同時発音管理，UI/モード表示の実装方針を整理できた。
 - Processing プログラム作成時に，処理を複数ファイルへ分ける構成や確認手順を整理できた。
 - 課題管理，検証方法，次回計画に書く内容の候補を作成できた。

4.2 検証方法

- 検証手法：
 - Processing のソースコードを読み、AI の提案内容が実際のプログラム構成と矛盾していないかを確認した。
 - 疑似 NOTE フレームを使って、受信処理から音源処理までの流れを確認できる構成になっているかを確認した。
- 検証手順：
 1. P03_NoteProtocol.pde と P04_SerialNoteFrameReader.pde で NOTE フレームの読み取り処理を確認する。
 2. processing.pde で受信後の検証、パート判定、ログ出力、音源への受け渡しを確認する。
 3. P05_SoundPartManager.pde と P06_SoundVoices.pde で同時発音管理と音色合成処理を確認する。
 4. P07_ScreenView.pde で画面表示とモード表示を確認する。

4.3 ファクトチェック結果

- 一致点：
 - NOTE 受信、パート判定、音色合成、4パート同時発音管理、UI/モード表示に関する AI の整理内容は、Processing ソースコード上の構成と一致していた。
 - レポート本文に記載した作業内容は、既存の README.md と各 .pde ファイルの内容と矛盾しない。
- 不一致・疑義：
 - 実機からの NOTE 受信と複数ノード結合時の同期確認は、ソースコード確認だけでは完了判断できない。
- 最終判断：
 - レポート本文として採用する。ただし、実機結合に関する内容は次回課題として扱う。
- 根拠：
 - Processing 側の主要処理はソースコード上で確認できた一方、外部機器との接続確認は今後の結合テストで確認する必要があるため。

5. 次回計画

- 目標：
 - Arduino 側から送信される NOTE フレームを Processing 側で受信し、音として再生できることを確認する。
 - 複数ノード接続時の同期状態と音量バランスを確認する。
- 達成基準：

- 実機から送った NOTE が Processing 側の受信数として増え，対応するパートの音が鳴ること．
 - wrong part, missing, dropped の増加原因をログから確認できること．
 - 全パートを同時に鳴らしたとき，音割れせず，各パートの音量差が大きすぎないこと．
- 期限：
 - 2026/06/10 以降の結合テスト時
-

6. その他

- 今週は Processing 側のプログラム整理とレポート作成を中心に行った．
 - 実機結合時には，Processing 側だけでなく Arduino 側の `partId`，baud rate，NOTE フレーム形式も同時に確認する必要がある．
-

7. 付録

無し
